

プログラミング基礎1B

第1回ガイダンス資料

創域情報学部 情報理工学科 コンピュータ科学コース
准教授 小柴篤史



2026.9.14 (Mon) 14:40-16:10

担当教員・TA

1組



植松幸生

IST コンピュータ科学コース
植松研究室 准教授



大谷紀子

東京都市大学
大谷研究室 教授

2組



小柴篤史

IST コンピュータ科学コース
小柴研究室 准教授



鈴木海友

IST 知能メディアコース
松田研究室 助教

組ごとに9人のTAの学生さんがいます

Outline

1. プログラミング言語とは？
2. この授業で学ぶこと
3. 授業の進め方
4. 開発環境のセットアップ

現代のコンピュータ

汎用コンピュータ

例: スマホ、ノートPC
→様々なアプリを実行



組み込みシステム

例: 車載システム
→専用アプリを実行(自動運転等)



無人タクシー @San Francisco

大規模分散システム

例: スパコン・データセンタ
→大規模計算(天候予測等)



Google's data center

Q. コンピュータはどうやって色々な処理を実行している？

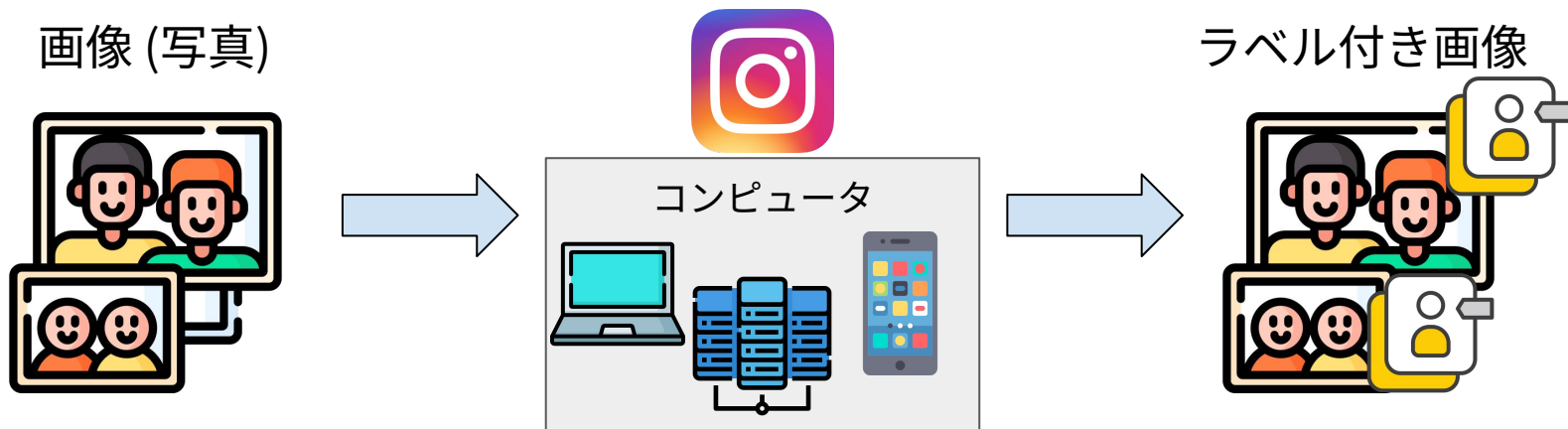
コンピュータとは？

与えられた命令 (**プログラム**) に従って、計算やデータ処理を行う電子機器



コンピュータとは？

与えられた命令 (**プログラム**) に従って、計算やデータ処理を行う電子機器



実行すべき命令や手順 (**プログラム**) を記述するのが**プログラミング言語**

プログラミング言語とは？

定義

- コンピュータに対して「何を」「どのように」実行させるかを指示するための
人間とコンピュータの橋渡しとなる言語

目的

- コンピュータに対する命令 (**プログラム**) の記述
- アルゴリズムやデータ構造の表現
- 複雑なシステムやアプリケーションの開発



プログラミング言語を学ぶ ≡ コンピュータの仕組みを学ぶ！

Q. プログラムは全てAIに任せれば良い？学ぶ意義は？

A. (小柴の回答) AIの出力を理解できる人だけが、AIを真に活用できる！

1. AIが出力した「動くコード」 ≠ あなたが求めているコード
 - 例: 「学生をテストの点数順に並べ替えて」と指示してできたプログラムは、同点の場合はどうなる？欠席者(空欄)はどこに並ぶ？1万人分でもすぐに終わる？
→ **自分の意図した通りに動くかは、コードを読んで理解しないと分からない**
2. AIが出力したコード = あなたが責任を持つコード
 - 「自分すらどう動いているか分からないコード」を卒論、就職後の業務で使えるか
→ **不具合や不利益が生じたとき、「AIが書いたので分かりません」は通用しない**

AI生成コードをreview (検証) するためのプログラミング能力が不可欠！

Outline

- ~~1. プログラミング言語とは？~~
- 2. この授業で学ぶこと**
3. 授業の進め方
4. 開発環境のセットアップ

この授業で学ぶこと (シラバス概要)

概要

- コンピュータの使用法とプログラミング言語の基本的な知識を習得
- 2年次以降の演習・実験に必要な基本的能力を養成
- 社会に出て必要な計算機科学の基礎を身につける

目的

- **UNIX オペレーティングシステム (OS)** と **C言語** の基礎知識と技術を学ぶ

到達目標

基礎1Aの復習を含む

本授業で初めて扱う

- 1. UNIX OSを活用できるようになる
- 2. C言語の基礎を理解し、プログラムを作成できるようになる

C言語とは？

歴史

- 1972年にUNIX OS開発のため、Bell Lab.のDennis Ritchieによって開発
- それまでOSはアセンブリ (機械語) で書かれており、開発・保守のコスト高

メリット

- ハードを直接制御できる低レベルな記述力、人間が理解し易い抽象度を両立
- 高速かつ移植性の高いプログラムが書ける

用途

- 性能と信頼性が要求される基盤ソフトウェア
- OS、組込み機器 (車載システム)、データベース



C言語を学ぶ意義 (教育的観点)

1. 歴史的・教育的意義

- UnixやLinux OSのカーネルはCで記述→現代のコンピュータサイエンスの礎
- 多くの大学で初学者向けの教材として採用されている信頼のある言語

2. プログラミングの基本を学べる

※本授業の範囲外(2年以降で学びます)

- メモリ管理 (ポインタ等) や並列処理 (プロセス・スレッド) を通じて、コンピュータの仕組みを深く理解できる
- 高級言語 (Python等) に隠されている低レベルな操作を学ぶことで、より効率的なコード設計が可能に

C言語を学ぶ意義 (実用的観点)

3. 実行速度・メモリ効率が低い

- 余計な抽象化が少ないため、高速かつ軽量のプログラムを実現できる
- ハードウェアに近いため、リソースの制約がある環境での開発に適している

4. 幅広い分野での活用

- OS
- 組み込みシステム（家電、車載機器など）
- データベース
- ゲームエンジン

Outline

- ~~1. プログラミング言語とは？~~
- ~~2. この授業で学ぶこと~~
- 3. 授業の進め方**
4. 開発環境のセットアップ

全体スケジュール

前半 (第1週～第7週): プログラム開発方法の基礎とC言語の基本構文 (syntax)

- Linuxコマンドのおさらい
- C言語の入出力、四則演算、条件分岐、繰り返し文
- プログラムのバグとデバッグ方法

→中間試験 (第8週)

後半 (第9週～第14週): C言語のより実践的な内容

- C言語の配列、関数と変数のスコープ、ライブラリ、構造体

→期末試験 (第15週)

※学部共通の到達度評価は実施しません (試験は全て授業中に行います)

各授業の流れ

4限: 講義

- それぞれのコマで学ぶ内容を解説し、基礎的な演習を実施します

5限: 実践・演習

- より発展的な演習にチャレンジします
- 演習を全て解けた人から**退室を認めます** (回答はTAがチェック)
- 最後に演習問題の解説をします

講義資料 (全てGitHubで公開。演習問題は週ごとに順次公開)

- 来週までにLETUSでアナウンスします

評価方法について

本授業の評価は**中間試験と期末試験 (それぞれ50%) のみ**で採点します

- ただし毎回の授業の出席を取り、**8割以上の出席を求めます**
- 出席 & 5限の演習課題を全て解くと**ボーナス加点**があります

中間・期末試験 (第8週、第15週) の詳細はそれぞれ第7週、第14週に解説します

AIの利用について

授業「中」のAI利用は禁止とします

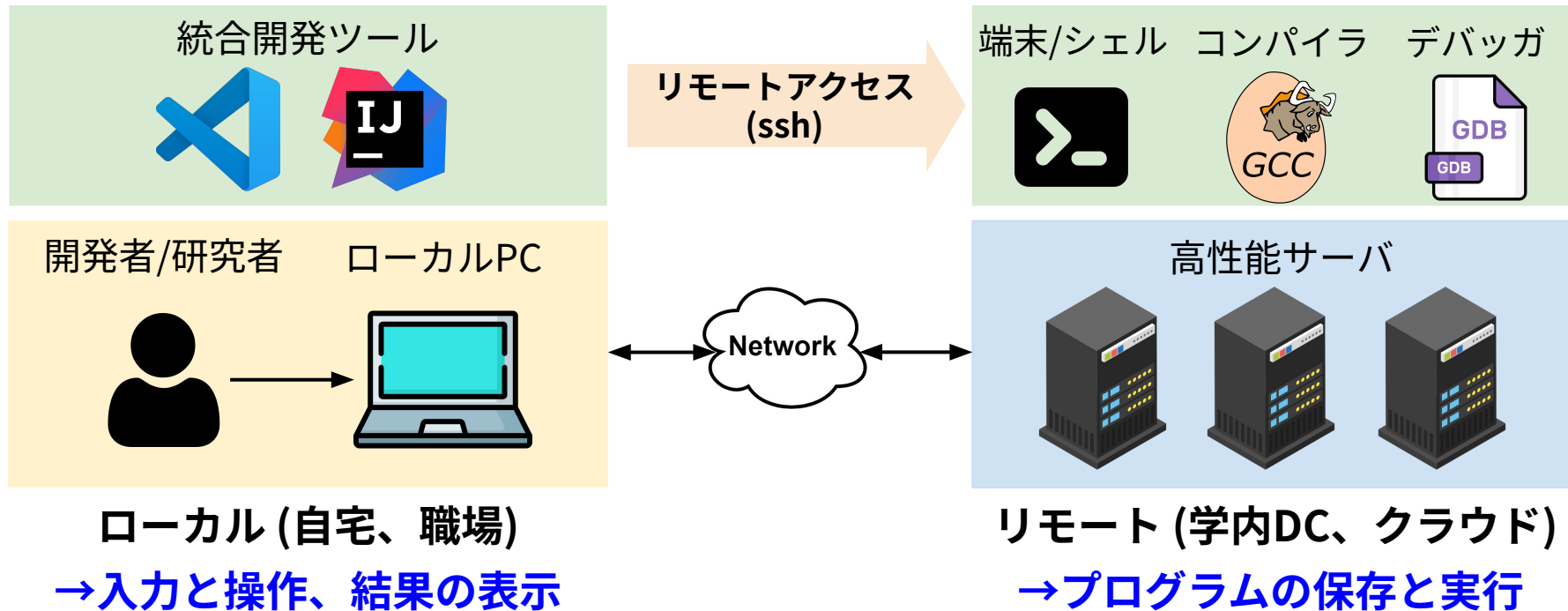
- 「自分でプログラムを理解し、書けるようになる」ことを目指すため
- 授業中に詰まった時は、TAを頼ってください
- 授業後に自分の理解度を上げる目的での使用はOKです
- 中間・期末試験は全て紙ベースで行うため、自身の理解度が求められます

Outline

- ~~1. プログラミング言語とは？~~
- ~~2. この授業で学ぶこと~~
- ~~3. 授業の進め方~~
- 4. 開発環境のセットアップ**

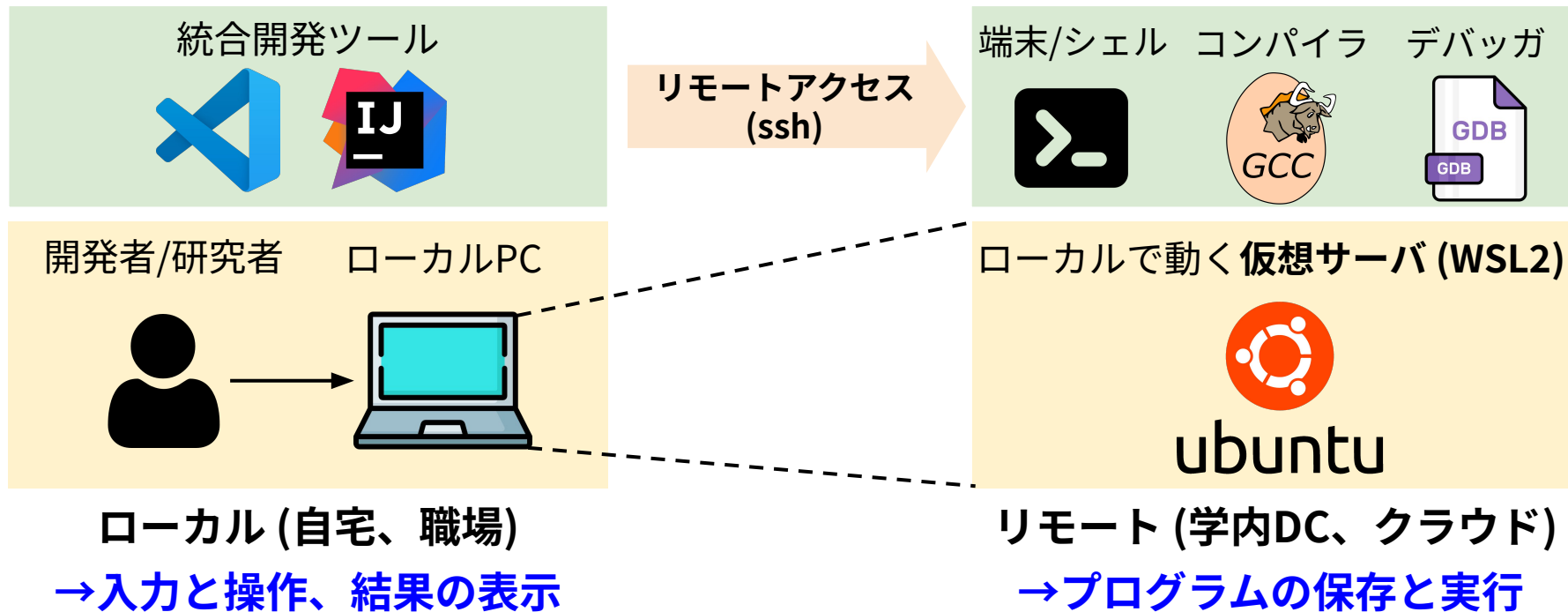
本授業で想定する開発環境

企業や大学、研究所における実践的な開発環境を想定



本授業で想定する開発環境 (Windows用)

リモートサーバを **Windows Subsystem for Linux (WSL) 2** を使って代用



本授業で想定する開発環境 (Windows用)

ローカル環境

- 統合開発ツール : **Visual Studio Code (VS Code)**

リモート環境

- 仮想サーバ : **Windows Subsystem for Linux (WSL) 2 Ubuntu VM**
- 端末/Shell : **Ubuntu Terminal, UNIX shell**
- コンパイラ : **gcc**
- デバッガ : **gdb**

Mac, Linuxの人は上記と近い環境を作ってください (自力でできる想定)

- Terminal/Shellは使えるようにしてください

Step 0: Windows 11のOSアップデート

※2026/09/16追加

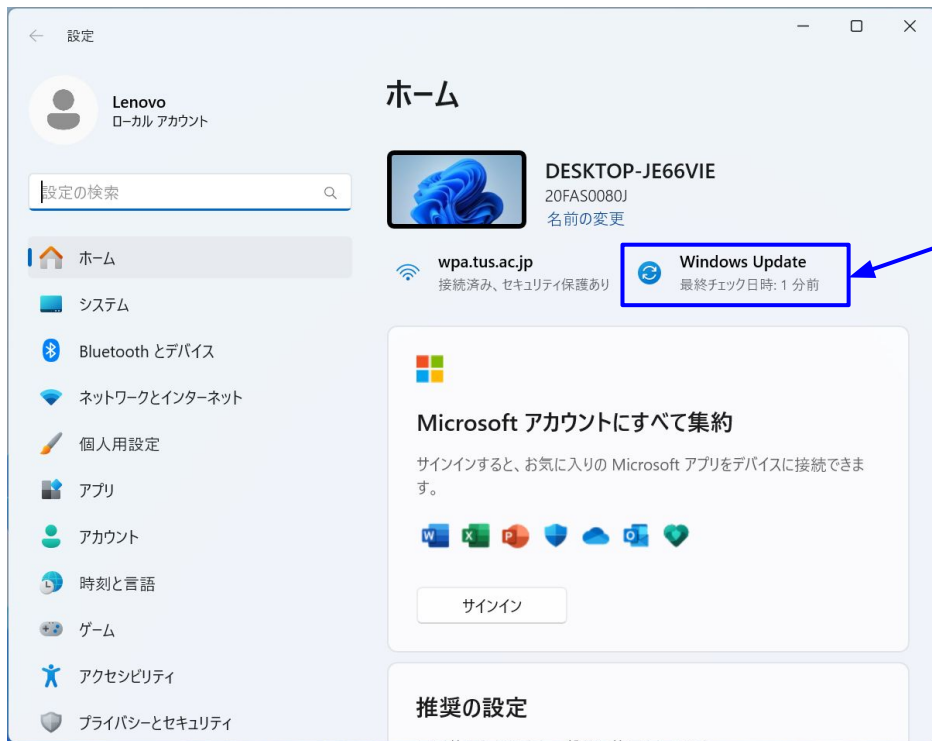
- Windowsの設定を開く。検索バーで「設定」を入力し、「開く」を選択



Step 0: Windows 11のOSアップデート

※2026/09/16追加

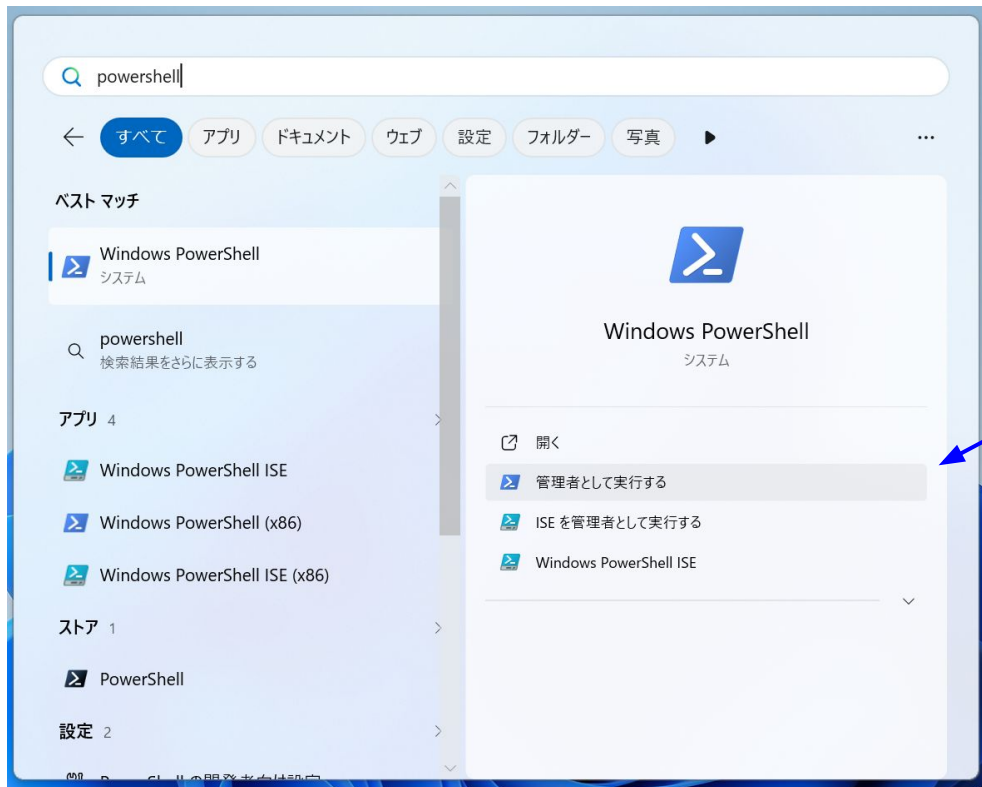
- 「Windows Update」の表示が「最新の状態です」となるまでクリック



クリックして「利用可能な更新プログラムがあります」や「今すぐダウンロードしてインストール」が表示される場合、続けてクリックしてOSを更新

Step 1: WSL2、Ubuntuのインストール

- Windows PowerShellを管理者権限で実行



「管理者として
実行する」を選択

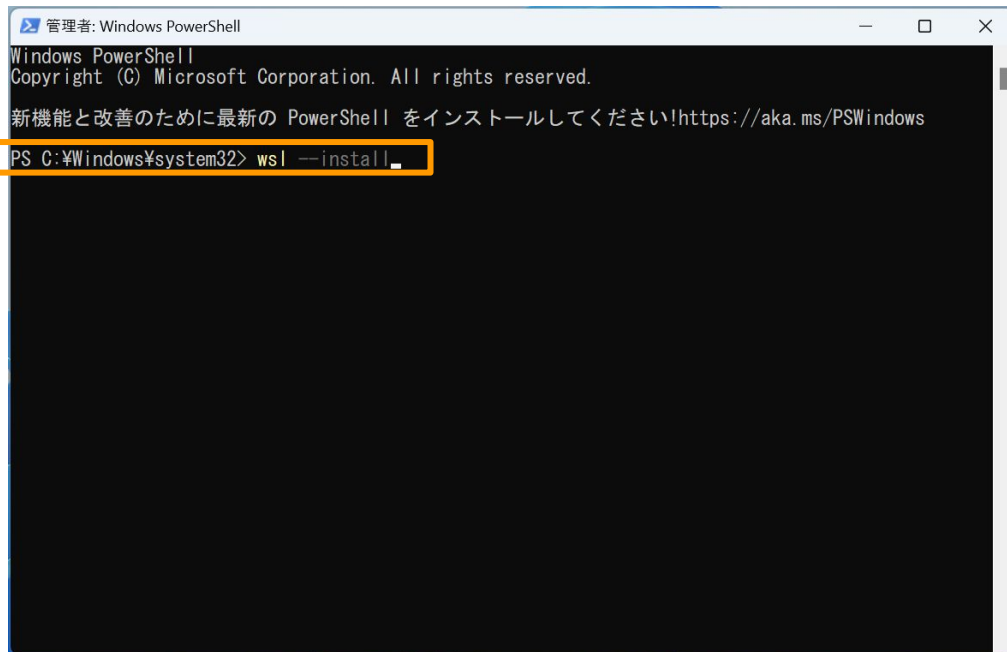
Step 1: WSL2、Ubuntuのインストール

※2026/09/16更新

- Power Shell で **wsl --install** を実行

※**Error: Forbidden (403)**等のエラーで失敗した場合、手動インストールを試してください。

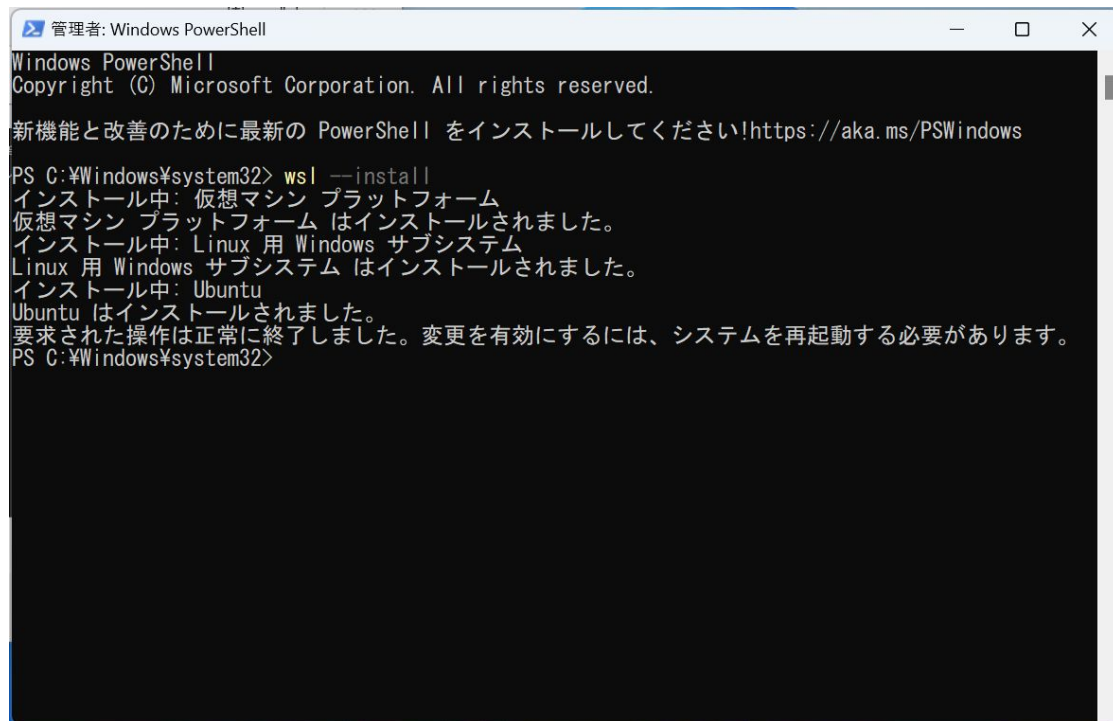
LETUSにマニュアルがあります:
→[WSL2手動インストール手順](#)
([Windows 11](#))



The screenshot shows a Windows PowerShell window titled "管理者: Windows PowerShell". The text inside the window reads: "Windows PowerShell", "Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.", and "新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows". The command prompt shows "PS C:\Windows\system32> wsl --install" with the cursor at the end of the command.

Step 1: WSL2、Ubuntuのインストール

- インストールを完了したら、PCを再起動



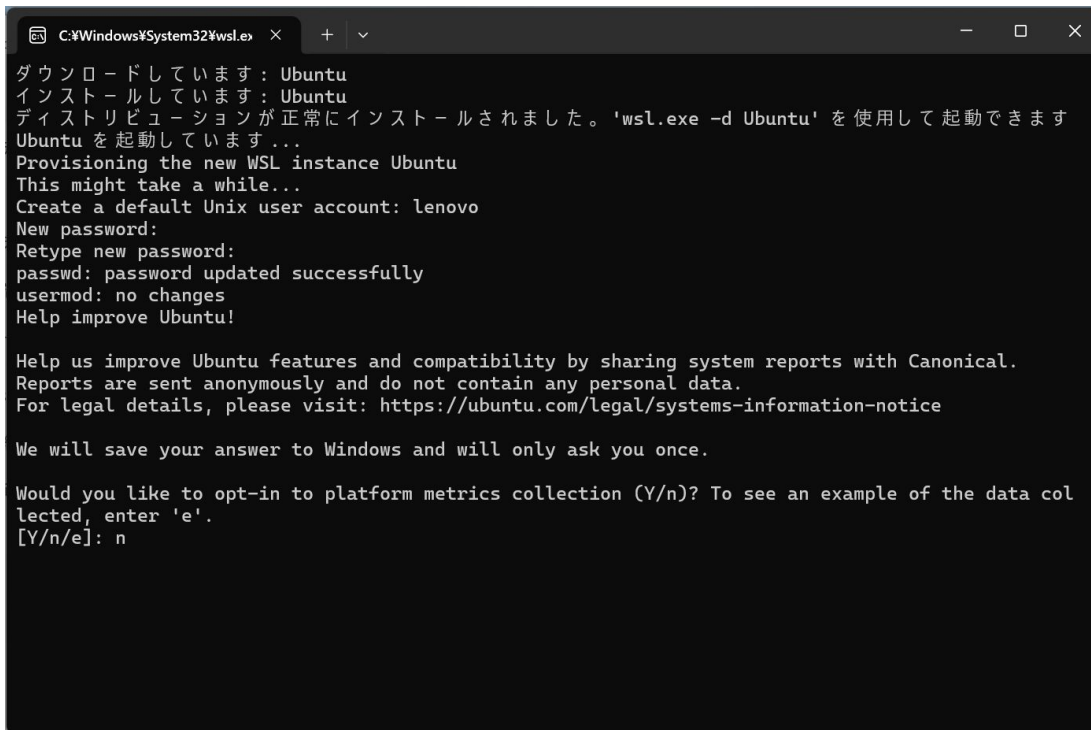
```
管理: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Windows\system32> wsl --install
インストール中: 仮想マシン プラットフォーム
仮想マシン プラットフォーム はインストールされました。
インストール中: Linux 用 Windows サブシステム
Linux 用 Windows サブシステム はインストールされました。
インストール中: Ubuntu
Ubuntu はインストールされました。
要求された操作は正常に終了しました。変更を有効にするには、システムを再起動する必要があります。
PS C:\Windows\system32>
```

Step 1: WSL2、Ubuntuのインストール

- 再起動後、WSLが起動。ユーザー名とパスワードを入力する
- platform metrics collectionは任意の答えで良い



```
C:\Windows\System32\wsl.exe x + v - □ x
ダウンロードしています: Ubuntu
インストールしています: Ubuntu
ディストリビューションが正常にインストールされました。'wsl.exe -d Ubuntu' を使用して起動できます
Ubuntu を起動しています ...
Provisioning the new WSL instance Ubuntu
This might take a while...
Create a default Unix user account: lenovo
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
usermod: no changes
Help improve Ubuntu!

Help us improve Ubuntu features and compatibility by sharing system reports with Canonical.
Reports are sent anonymously and do not contain any personal data.
For legal details, please visit: https://ubuntu.com/legal/systems-information-notice

We will save your answer to Windows and will only ask you once.

Would you like to opt-in to platform metrics collection (Y/n)? To see an example of the data collected, enter 'e'.
[Y/n/e]: n
```

Step 1: WSL2、Ubuntuのインストール

- “User name”@“Machine name~\$”が表示されたら完了

```
lenovo@DESKTOP-JE66VIE: ~  
Provisioning the new WSL instance Ubuntu  
This might take a while...  
Help improve Ubuntu!  
  
Help us improve Ubuntu features and compatibility by sharing system reports with Canonical.  
Reports are sent anonymously and do not contain any personal data.  
For legal details, please visit: https://ubuntu.com/legal/systems-information-notice  
  
We will save your answer to Windows and will only ask you once.  
  
Would you like to opt-in to platform metrics collection (Y/n)? To see an example of the data collected, enter 'e'.  
[Y/n/e]: n  
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 6.18.33.2-microsoft-standard-WSL2 x86_64)  
  
* Documentation: https://docs.ubuntu.com  
* Management: https://landscape.canonical.com  
* Support: https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Mon Aug 24 00:31:57 JST 2026  
  
System load: 0.86          Processes:            43  
Usage of /: 0.1% of 1006.85GB Users logged in:       0  
Memory usage: 6%          IPv4 address for eth0: 172.24.120.237  
Swap usage: 0%  
  
This message is shown once a day. To disable it please create the  
/home/lenovo/.hushlogin file.  
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$
```

Step 2: gcc/gdb

※2026/09/16更新

- WSL2上でコンパイラ (gcc)、デバッガ (gdb)、ライブラリ (libc) をインストール

Terminalで以下のコマンドを実行:

- sudo apt update**
- sudo apt install gcc libc6-dev gdb**

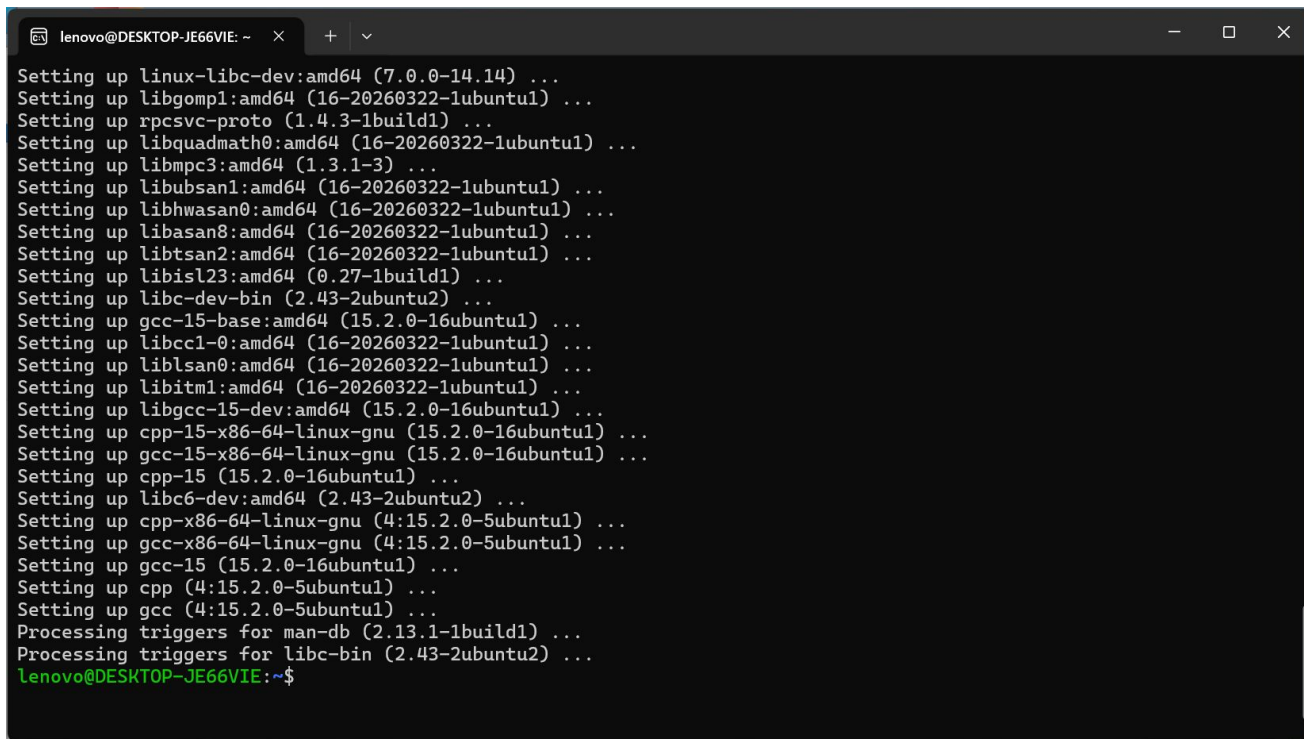
パスワードを求められた場合、WSL2
インストール時に自分で設定したパス
ワードを入力

```
lenovo@DESKTOP-JE66VIE: ~  
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ sudo apt update  
[sudo: authenticate] Password:  
Get:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security InRelease [137 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute InRelease [136 kB]  
Get:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Packages [476 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates InRelease [137 kB]  
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main Translation-en [112 kB]  
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 Components [46.6 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/main amd64 c-n-f Metadata [4616 B]  
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Packages [173 kB]  
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe Translation-en [54.5 kB]  
Get:10 http://security.ubuntu.com/ubuntu resolute-security/universe amd64 Components [43.4 kB]
```

```
lenovo@DESKTOP-JE66VIE: ~  
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ sudo apt install gcc libc6-dev gdb  
[sudo: authenticate] Password:  
Upgrading:  
  libc-bin libc-dev-bin libc-gconv-modules-extra libc6 libc6-dbg locales  
Installing:  
  gcc gdb libc6-dev  
Suggested packages:  
  gcc-multilib make autoconf automake libtool flex bison gcc-doc gdb-doc gdbserver glibc-doc  
Summary:  
  Upgrading: 6, Installing: 3, Removing: 0, Not Upgrading: 159  
  Download size: 21.3 MB  
  Space needed: 26.2 MB / 1022 GB available  
Continue? [Y/n] Y  
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libc6-dbg amd64 2.43-2ubuntu2.4 [6406 kB]  
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libc-gconv-modules-extra amd64 2.43-2ubuntu2.4 [1362 kB]  
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libc6 amd64 2.43-2ubuntu2.4 [2104 kB]  
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 libc-bin amd64 2.43-2ubuntu2.4 [701 kB]  
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 locales all 2.43-2ubuntu2.4 [4225 kB]
```

Step 2: gcc/gdb

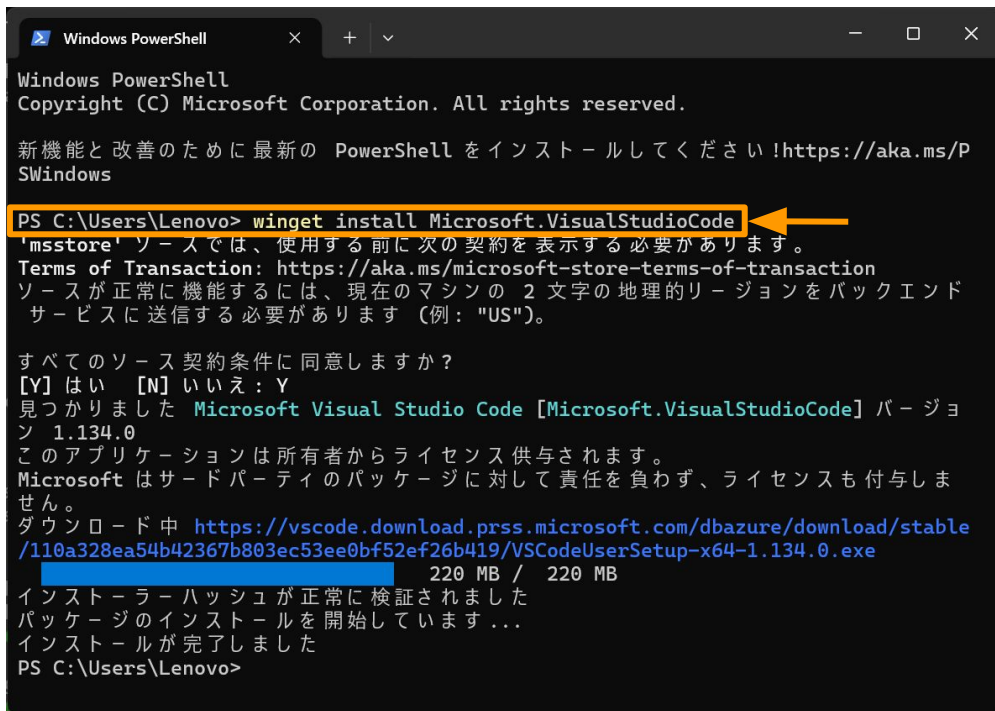
- Error等なく、Setting up... や Processing triggers... が表示されたら完了



```
lenovo@DESKTOP-JE66VIE: ~  
Setting up linux-libc-dev:amd64 (7.0.0-14.14) ...  
Setting up libgomp1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up rpcsvc-proto (1.4.3-1build1) ...  
Setting up libquadmath0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libmpc3:amd64 (1.3.1-3) ...  
Setting up libubsan1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libhwasan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libasan8:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libtsan2:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libisl23:amd64 (0.27-1build1) ...  
Setting up libc-dev-bin (2.43-2ubuntu2) ...  
Setting up gcc-15-base:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...  
Setting up libcc1-0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up liblsan0:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libitm1:amd64 (16-20260322-1ubuntu1) ...  
Setting up libgcc-15-dev:amd64 (15.2.0-16ubuntu1) ...  
Setting up cpp-15-x86-64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...  
Setting up gcc-15-x86-64-linux-gnu (15.2.0-16ubuntu1) ...  
Setting up cpp-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...  
Setting up libc6-dev:amd64 (2.43-2ubuntu2) ...  
Setting up cpp-x86-64-linux-gnu (4:15.2.0-5ubuntu1) ...  
Setting up gcc-x86-64-linux-gnu (4:15.2.0-5ubuntu1) ...  
Setting up gcc-15 (15.2.0-16ubuntu1) ...  
Setting up cpp (4:15.2.0-5ubuntu1) ...  
Setting up gcc (4:15.2.0-5ubuntu1) ...  
Processing triggers for man-db (2.13.1-1build1) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.43-2ubuntu2) ...  
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$
```

Step 3: Visual Studio Code (VS Code)

- PowerShellで **winget install Microsoft.VisualStudioCode** を実行
 - Windows Storeからインストールしても良い



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

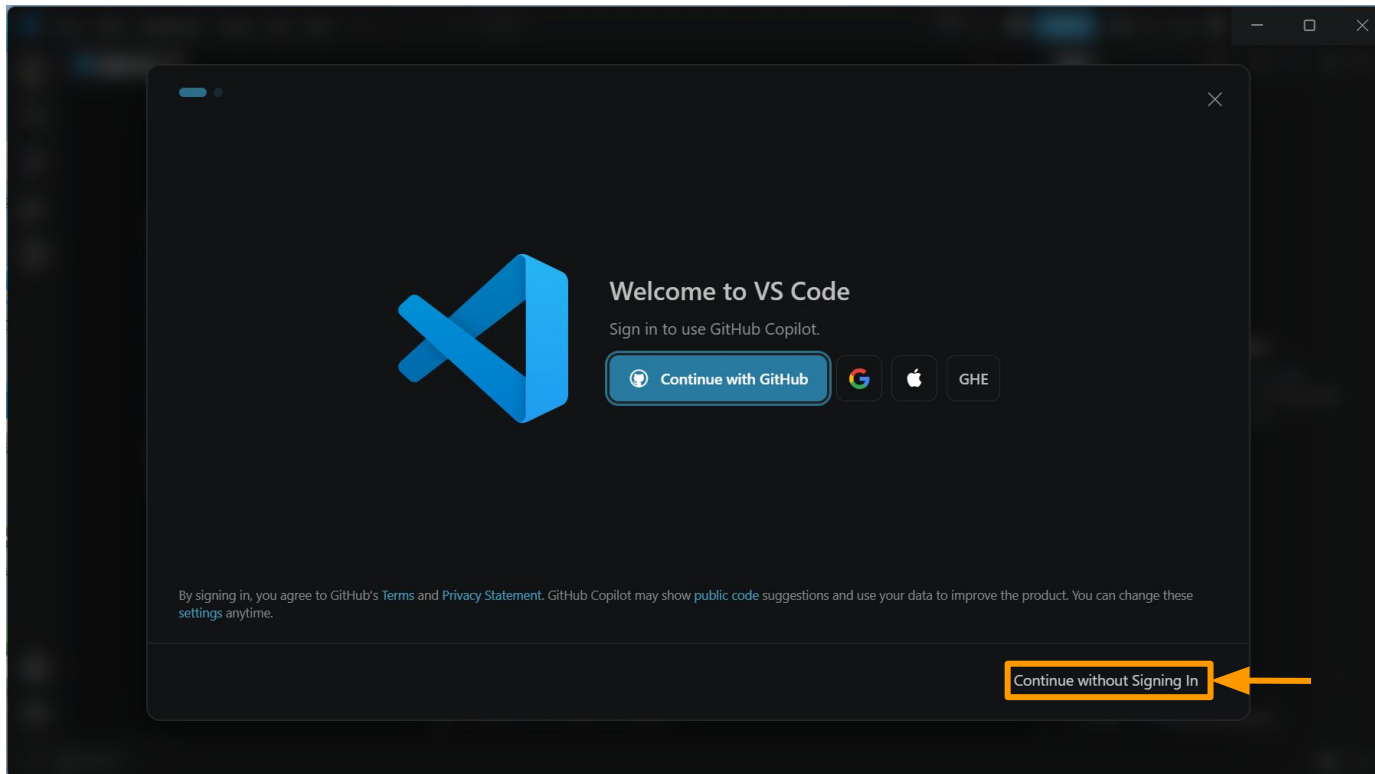
新機能と改善のために最新の PowerShell をインストールしてください!https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Lenovo> winget install Microsoft.VisualStudioCode
'msstore' ソースでは、使用する前に次の契約を表示する必要があります。
Terms of Transaction: https://aka.ms/microsoft-store-terms-of-transaction
ソースが正常に機能するには、現在のマシンの 2 文字の地理的リージョンをバックエンド
サービスに送信する必要があります (例: "US")。

すべてのソース 契約条件に同意しますか?
[Y] はい [N] いいえ: Y
見つかりました Microsoft Visual Studio Code [Microsoft.VisualStudioCode] バージョ
ン 1.134.0
このアプリケーションは所有者からライセンス供与されます。
Microsoft はサードパーティのパッケージに対して責任を負わず、ライセンスも付与しま
せん。
ダウンロード中 https://vscode.download.prss.microsoft.com/dbazure/download/stable
/110a328ea54b42367b803ec53ee0bf52ef26b419/VSCodeUserSetup-x64-1.134.0.exe
220 MB / 220 MB
インストーラーハッシュが正常に検証されました
パッケージのインストールを開始しています...
インストールが完了しました
PS C:\Users\Lenovo>
```

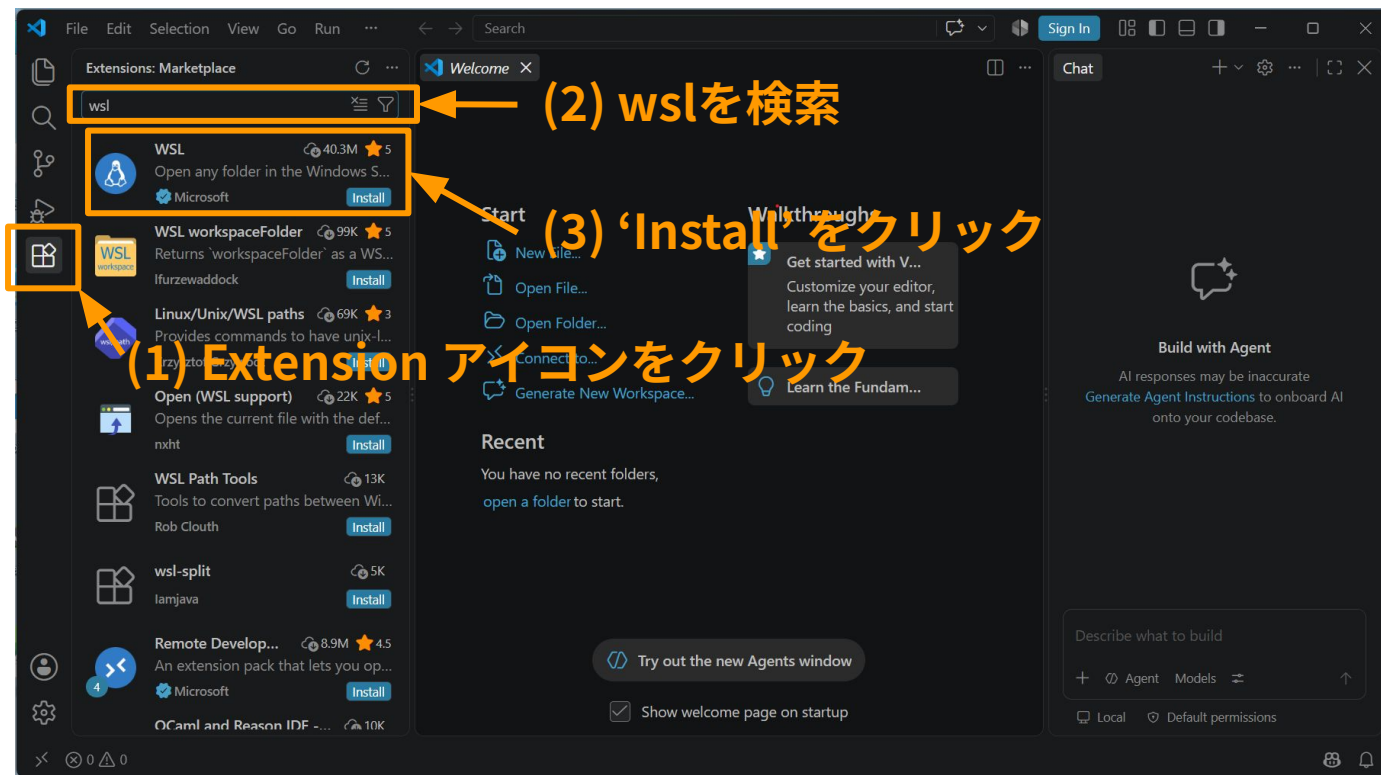
Step 3: Visual Studio Code (VS Code)

- VS Codeを起動、“Continue without Signing in”を選択



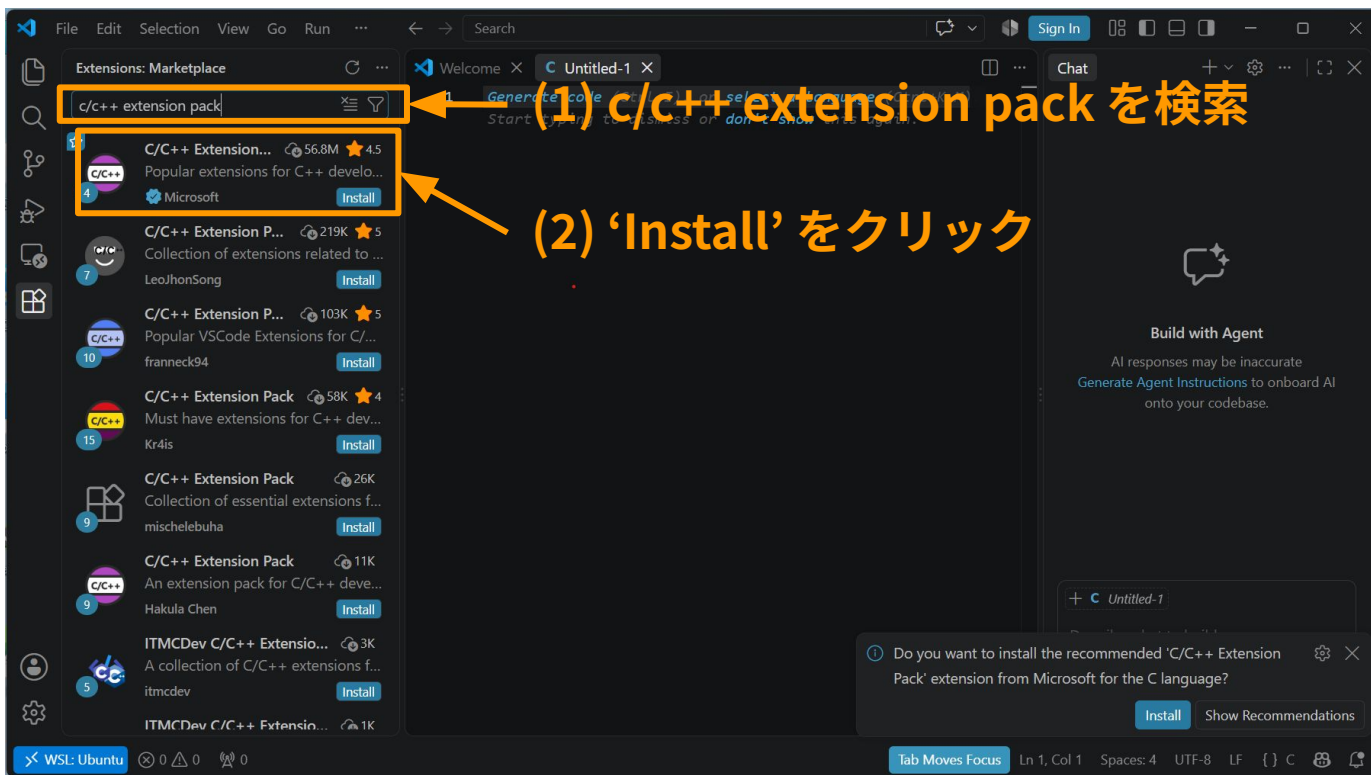
Step 3: Visual Studio Code (VS Code)

- 拡張機能の **WSL** をインストール



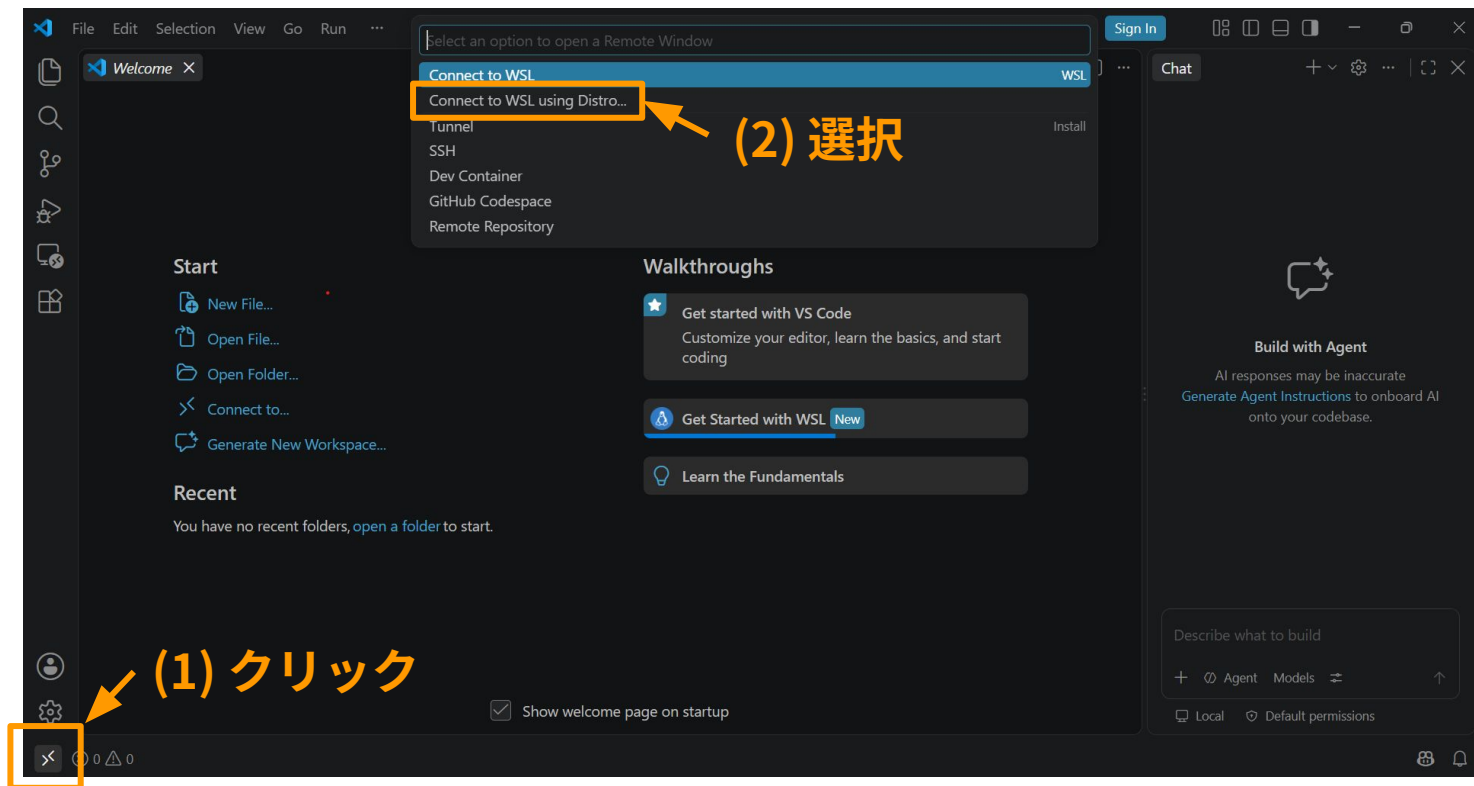
Step 3: Visual Studio Code (VS Code)

- 拡張機能の **C/C++ Extension Pack** をインストール



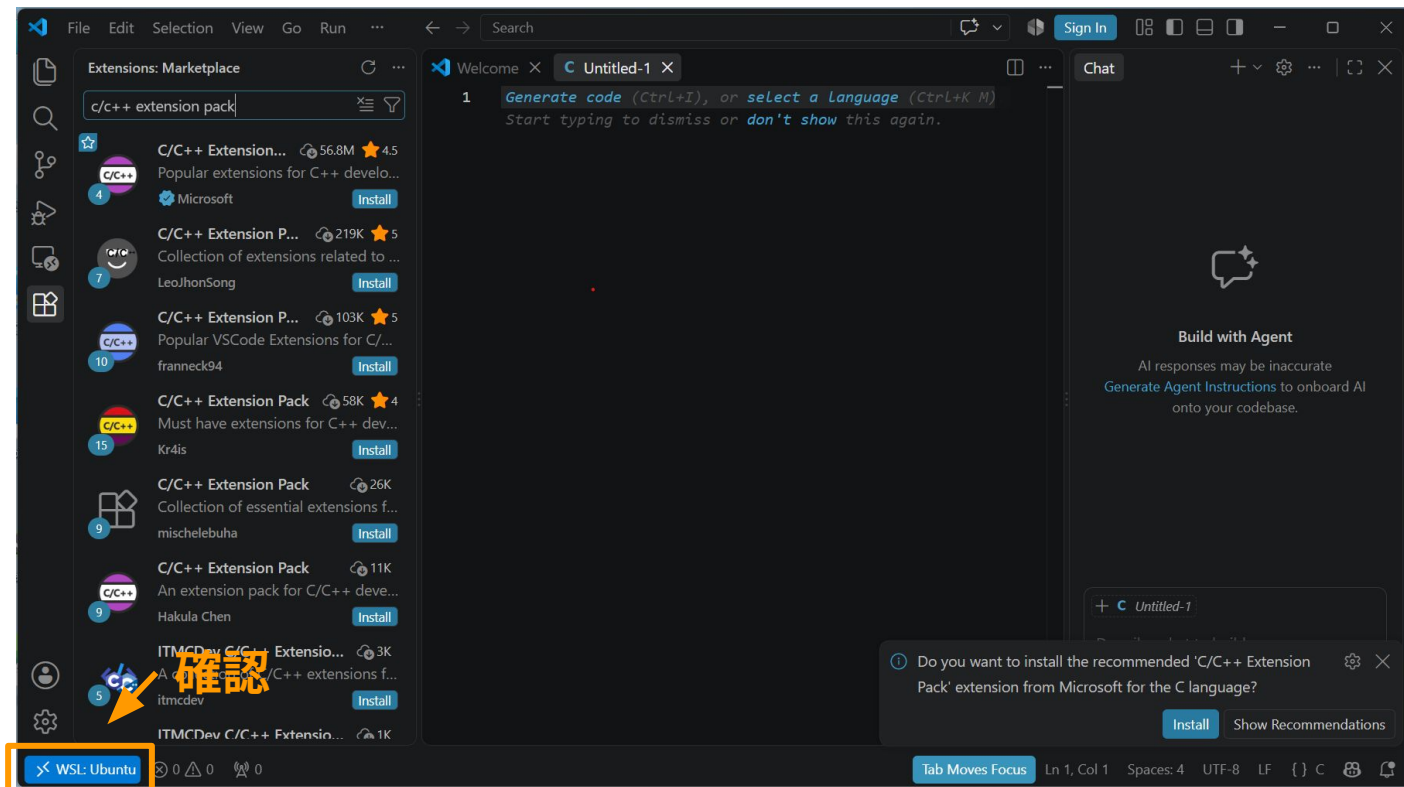
動作確認: Hello World

- WSLに接続する。“><”アイコン→ **Connect to WSL using Distro...** を選択



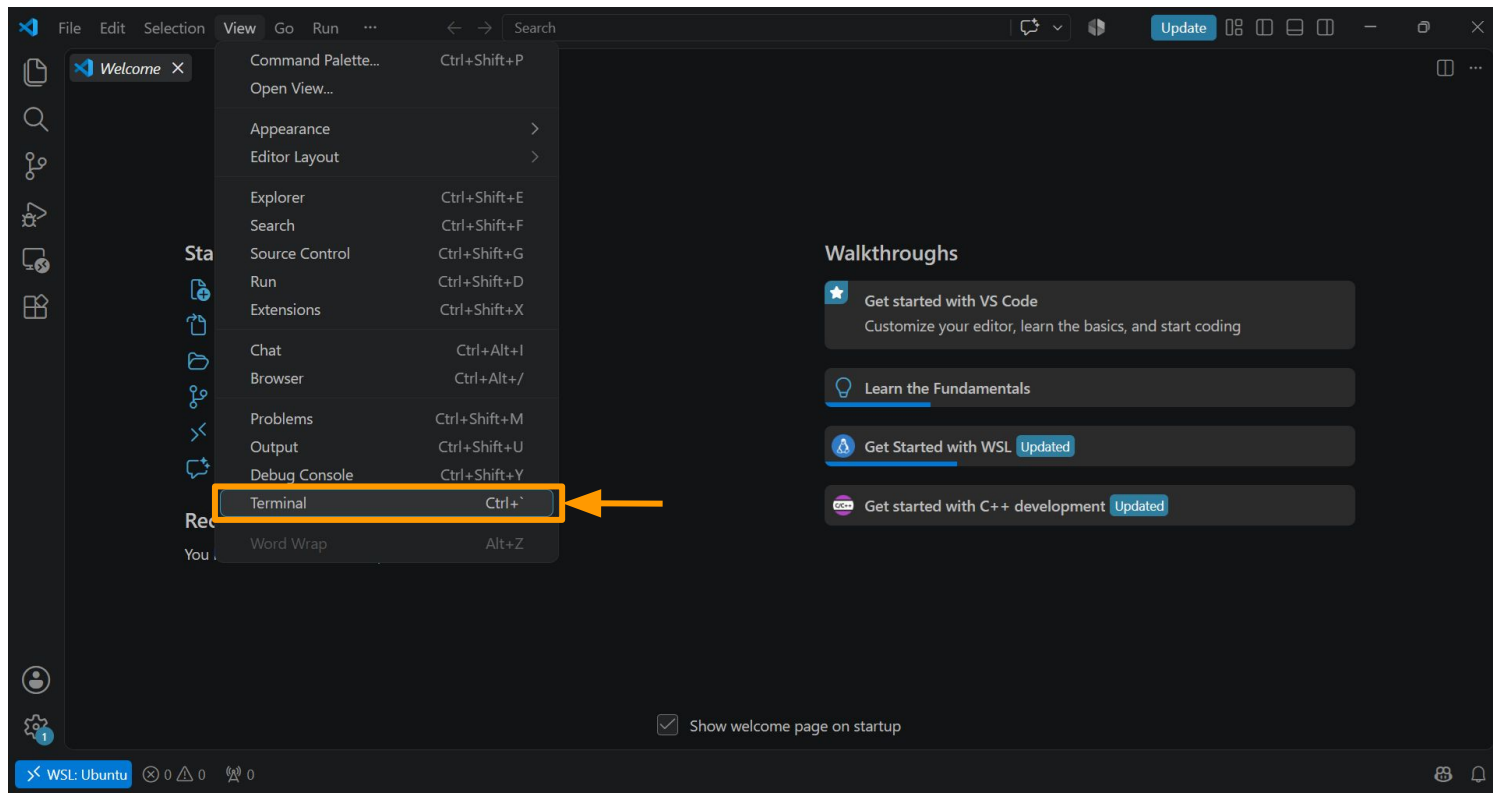
動作確認: Hello World

- 右下に青色で“WSL: Ubuntu”と表示されたらOK



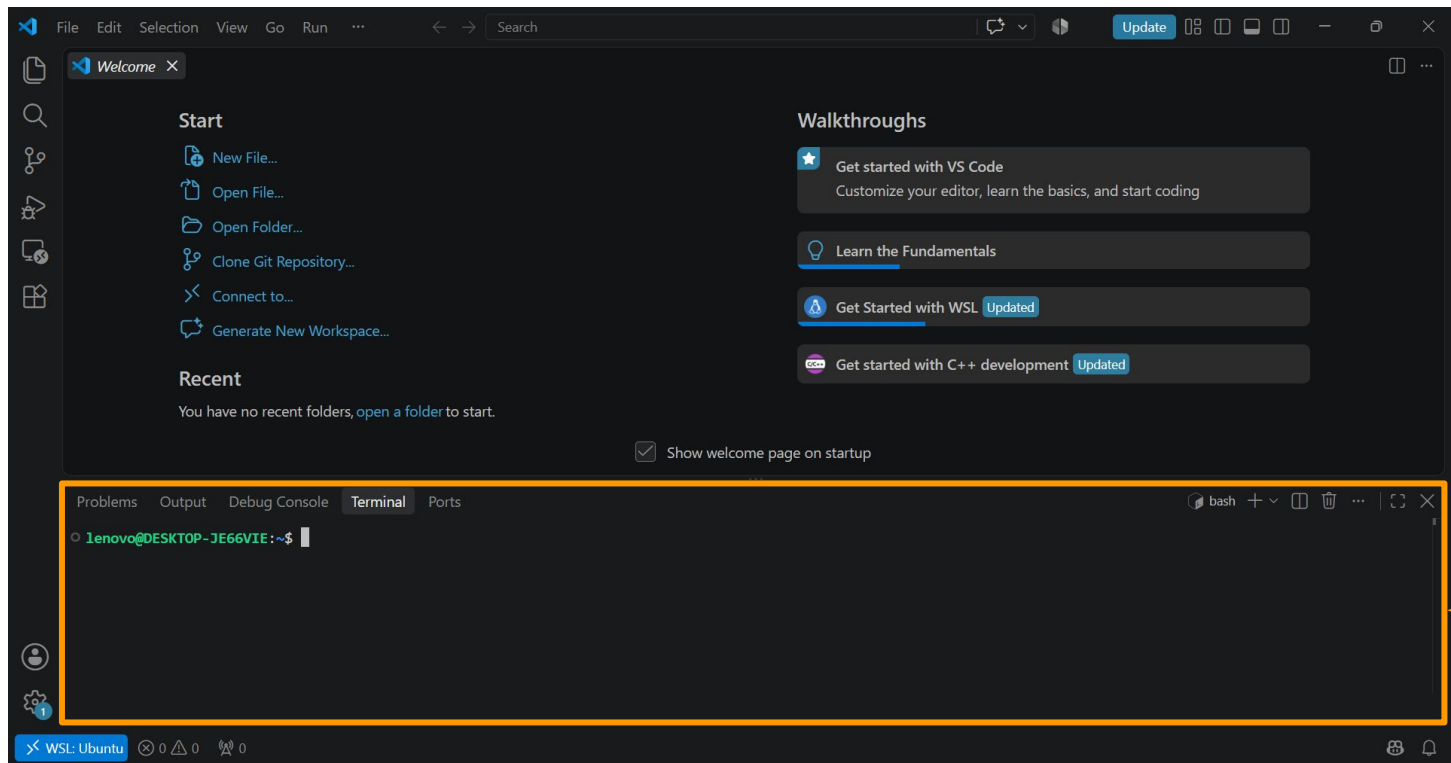
動作確認: Hello World

- Terminalを開く。ここではView → Terminal を選択



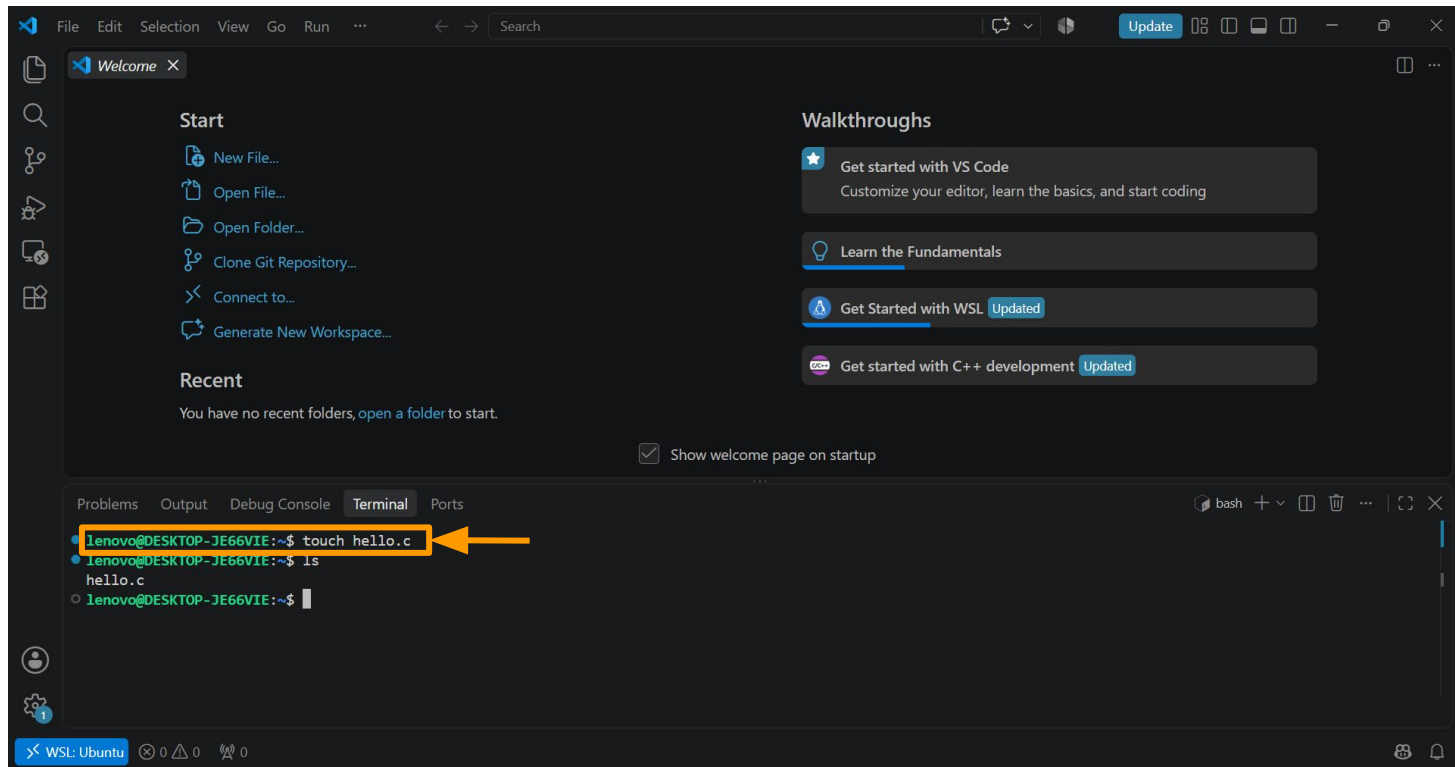
動作確認: Hello World

- Terminalが下タブに表示される



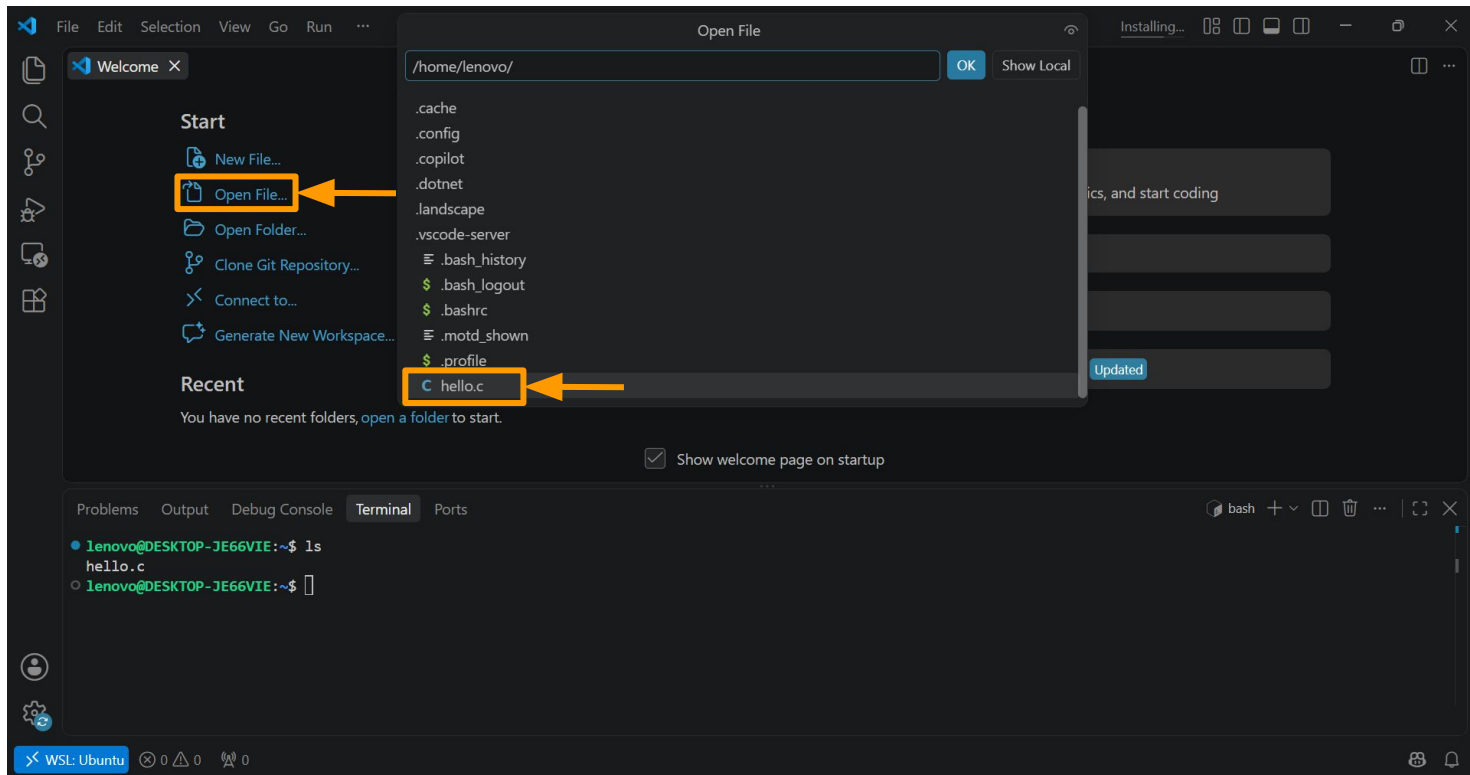
動作確認: Hello World

- Cソースファイルを作る。ここではTerminalで“touch hello.c”を実行



動作確認: Hello World

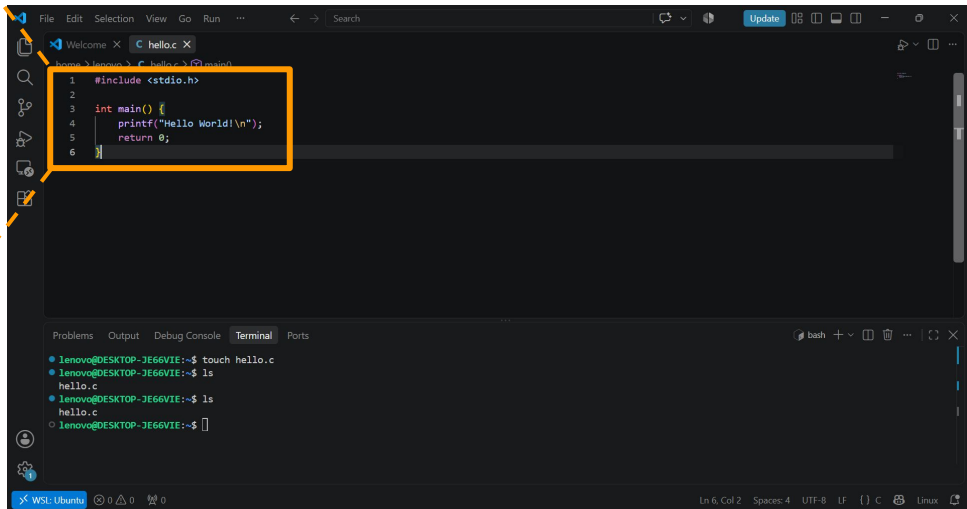
- Hello.cをエディタで開く。ここでは Open File... → hello.c を選択



動作確認: Hello World

- hello.cに以下のコードを記述し保存

```
1  #include<stdio.h>
2
3  int main() {
4      printf("Hello, World!\n");
5      return 0;
6  }
```

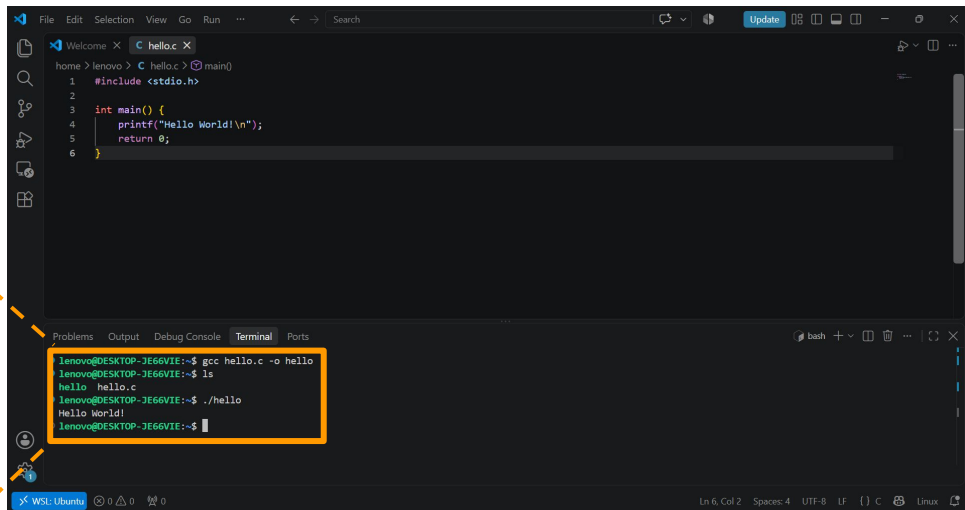


動作確認: Hello World

- コードをコンパイルし実行。Terminalで以下のコマンドを実行

TAに動作確認をお願いしてください。確認の取れた人から解散とします

```
Problems Output Debug Console Terminal Ports
● lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ gcc hello.c -o hello
● lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ ./hello
Hello World!
○ lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$
```



The screenshot shows a code editor with a file named `hello.c` containing the following C code:

```
1 #include <stdio.h>
2
3 int main() {
4     printf("Hello World!\n");
5     return 0;
6 }
```

Below the code editor is a terminal window with the following commands and output:

```
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ gcc hello.c -o hello
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ ls
hello hello.c
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$ ./hello
Hello World!
lenovo@DESKTOP-JE66VIE:~$
```